



Міністерство освіти та науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики і програмної інженерії

Звіт
з дисципліни «Менеджмент в продуктовому ІТ»
Практична робота № 1
«Аналіз ринку та дослідження цільової аудиторії»

Виконав:

Студент IV курсу

гр. ІІІ-33

Соколов О. В.

Прийняла:

Марченко О. І.

«___» _____ 2026 р.

Київ – 2026

ЗМІСТ

Мета роботи.....	3
1. Характеристика обраного продукту	3
2. Ринковий аналіз	4
2.1. Огляд ринку.....	4
2.2. Оцінка TAM / SAM / SOM.....	4
2.3. Конкурентний аналіз	7
2.4. SWOT-аналіз ринку	10
3. Результати глибинних інтерв'ю	10
3.1. Гайд для інтерв'ю	10
3.2. Учасники та нотатки інтерв'ю.....	11
3.3. Affinity map.....	17
3.4. Топ-5 інсайтів.....	18
4. Результати кількісного опитування	19
4.1. Опитувальник.....	19
4.2. Результати	21
4.3. Висновки з опитування	25
5. User Personas.....	26
6. Customer Journey Map.....	30
6.1. Сценарій.....	30
6.2. Карта шляху клієнта	31
6.3. Ключові інсайти CJM	32
Висновки.....	33
Список джерел	33

МЕТА РОБОТИ

Сформувати практичні навички проведення ринкового та конкурентного аналізу, якісних і кількісних досліджень користувачів, побудови персон та карт шляху клієнта.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАНОГО ПРОДУКТУ

Classno – мобільний і веб-застосунок для приватних репетиторів, який збирає в одному місці розклад, облік оплат і боргів учнів, домашні завдання та короткі звіти для батьків. Продукт автоматизує рутину, яку репетитор зараз веде вручну в зошиті, таблицях і месенджерах, і нагадує учням про заняття та оплату замість самого репетитора.

Таблиця 1 – Опис продуктової ідеї

Питання	Відповідь
Назва продукту (робоча)	Classno
Яку проблему вирішує?	Репетитори витрачають години на тиждень на адміністрування: розклад, перенесення, облік оплат і нагадування. Облік розкиданий між зошитом, таблицями й чатами, через це губляться оплати й заняття
Для кого?	Приватні репетитори в Україні, які самостійно ведуть від 3 до 30 учнів: студенти, шкільні вчителі з приватною практикою, IT-фахівці та викладачі музики
Як вирішує?	Єдиний журнал учнів, у якому розклад, оплати, домашні завдання й автоматичні нагадування пов'язані між собою
Ринкова вертикаль	EdTech (B2B SaaS для самозайнятих)
Особиста мотивація	Репетиторство – один з найпоширеніших підробітків серед студентів, зокрема в моєму оточенні. Я бачу цю рутину зблизька і сам є потенційним користувачем продукту

Модель монетизації – freemium: безкоштовно до 5 учнів, тариф Pro за 149 грн/міс без обмеження кількості учнів, з нагадуваннями й звітами для батьків, тариф Studio за 499 грн/міс для міні-шкіл з кількома викладачами.

2. РИНКОВИЙ АНАЛІЗ

2.1. Огляд ринку

Classno належить до сегмента програмного забезпечення для управління репетиторством (tutoring management software), який обслуговує ширший ринок приватного репетиторства.

Таблиця 2 – Ключові показники ринку

Показник	Значення	Джерело
Світовий ринок приватного репетиторства	\$66.96 млрд (2025), прогноз \$160.5 млрд до 2034, CAGR 10.42%	Fortune Business Insights [1]
Частка Європи в ринку репетиторства	\$10.35 млрд (15.45%), лідери – Велика Британія (\$2.34 млрд) і Німеччина (\$1.83 млрд)	Fortune Business Insights [1]
Світовий ринок онлайн-репетиторства	\$23.73 млрд до 2030, CAGR 14.5% (2025–2030)	Grand View Research [2]
Світовий ринок ПЗ для управління репетиторством	\$2.8 млрд (2025), \$7.6 млрд до 2034, CAGR 11.7%	Dataintelo [3]
Регіональний розподіл ПЗ	Північна Америка 38.2%, Європа 24.6%, Азійсько-Тихоокеанський регіон 23.0% (найшвидше зростання, CAGR 13.9%)	Dataintelo [3]
Провідні гравці ПЗ	TutorBird, Teachworks, TutorCruncher, My Music Staff, Wise	Сайти компаній, Capterra [9]
Учасники НМТ 2026	347 377 підтверджених реєстрацій, з них 18 146 складають тест за кордоном	Освіторія [4]
Частка школярів з репетитором	44% майбутніх учасників НМТ (KSE Institute, 2026), 50% учнів 10–11 класів (KMIC, 2024)	[5], [6]
Ціни репетиторів в Україні	Середня ціна: 700 грн/год (математика, зокрема НМТ), 600 грн/год (англійська). Понад 60% учнів обирають заняття за 300–400 грн/год	BUKI [7]

2.2. Оцінка TAM / SAM / SOM

Метод 1: Top-Down

TAM – світовий ринок ПЗ для управління репетиторством, оскільки саме на цей клас рішень витрачаються гроші:

$$TAM = \$2.8 \text{ млрд/рік} \approx 117.6 \text{ млрд грн/рік}$$

SAM звужено до України за трьома фільтрами: частка Європи у світовому ринку ПЗ (24.6%), частка України в населенні Європи (5.2%: 39.0 млн з 744.4 млн [25], [26]) з поправкою на нижчу купівельну спроможність (коефіцієнт 0.29 – співвідношення ВВП на душу населення за ПКС України та ЄС, \$18 905 і \$65 503 [24]), а також частка індивідуальних репетиторів і міні-шкіл серед клієнтів ПЗ (60%, решту займають навчальні центри та школи):

$$SAM = 2.8 \text{ млрд} \times 0.246 \times 0.052 \times 0.29 \times 0.6 \approx \\ \approx \$6.23 \text{ млн/рік} \approx 262 \text{ млн грн/рік}$$

SOM – реалістична частка 1.5% SAM у горизонті 3 років, що відповідає рекомендованому діапазону 0.5–3% для нового продукту:

$$SOM = 6.23 \text{ млн} \times 0.015 \approx \$93 \text{ тис./рік} \approx 3.93 \text{ млн грн/рік}$$

Метод 2: Bottom-Up

Офіційної статистики кількості репетиторів в Україні немає, тому її оцінено за двома джерелами. На BUKI зареєстровано 39 821 анкету репетиторів [7], при цьому значна частина ринку працює поза маркетплейсами: жоден респондент опитування (розділ 4) не отримує оплату через платформи, а учасники інтерв'ю знаходять учнів переважно через знайомих. Прийmemo, що на BUKI представлена приблизно третина репетиторів. Звідси загальна кількість активних приватних репетиторів – близько 120 тис. Перевірка через попит: лише в сегменті НМТ з репетитором готуються $347\,377 \times 0.44 \approx 153$ тис. учнів [4], [5], що за середнього навантаження 8–10 учнів дає 15–19 тис. репетиторів тільки НМТ, без мов, музики та молодших класів.

ARPU взято за ціною тарифу Pro, який вписується в діапазон WTP 100–200 грн, названий 25% респондентів опитування (розділ 4): 149 грн/міс, тобто 1 788 грн/рік. Курс для перерахунку – 42 грн/\$.

$$SAM = 120\,000 \times 149 \times 12 \approx 214.6 \text{ млн грн/рік} \approx \$5.11 \text{ млн/рік}$$

Ціль на третій рік – 2 000 платних користувачів Pro і 40 міні-шкіл на тарифі Studio:

$$SOM = 2\,000 \times 149 \times 12 + 40 \times 499 \times 12 \approx$$

$$\approx 3.82 \text{ млн грн/рік} \approx \$91 \text{ тис./рік}$$

Це 1.8% SAM.

Порівняння методів

Таблиця 3 – Порівняння оцінок розміру ринку

Показник	Top-Down	Bottom-Up	Розбіжність
TAM	\$2.8 млрд	—	—
SAM	\$6.23 млн (262 млн грн)	\$5.11 млн (214.6 млн грн)	1.22 рази
SOM	\$93 тис. (3.93 млн грн)	\$91 тис. (3.82 млн грн)	1.03 рази
SOM, % SAM	1.5%	1.8%	—

Оцінки узгоджуються: розбіжність SAM – 1.22 рази при допустимих 2–3. SOM становить 1.5–1.8% SAM, що нижче за межу нереалістичності (10%). Український ринок невеликий в абсолютних числах, тому для зростання після третього року потрібно виходити на українську діаспору (320–400 тис. дітей шкільного віку за кордоном [8]) і сусідні країни Східної Європи.

2.3. Конкурентний аналіз

Таблиця 4 – Аналіз конкурентів

Назва	Тип	Ключові функції (топ-3)	Ціна	Оцінка	Слабке місце
TutorBird	Прямий	Розклад із синхронізацією календаря, автоматичні рахунки та онлайн-оплата, портал учня із самозаписом	\$16.95/міс + \$4.95 за викладача [10]	Capterra 4.8 (268 відгуків) [9]	Складно відкотити помилкову дію: «No undo button. Once you did something is very hard to repair» [9], ціна в доларах, немає української мови
Teachworks	Прямий	Необмежена кількість учнів і викладачів, білінг, API	Від \$16.49/міс + \$0.32 за урок, Growth \$47.99 + \$0.189, Premium \$187.99 + \$0.065 [11]	Capterra 4.6 (67 відгуків) [9]	«It lacks two-way Sync to Google Calendar» [9], поурочна плата підвищує вартість для активних репетиторів
My Music Staff	Прямий	Розклад і нагадування, рахунки зі штрафами за прострочку, конструктор сайту	\$16.95/міс + \$4.95 за викладача [12]	Capterra 4.8 (768 відгуків) [9]	Немає вбудованого чату з учнями: «I would love to see an internal communication feature similar to WhatsApp» [9], орієнтований на музичні студії
TutorCruncher	Прямий	Автоматичні оплати та виплати викладачам, календар, дашборд	£25 / £60 / £200 на міс + комісія за картки 2.3–2.65% [13]	Capterra 4.6 (246 відгуків) [9]	Відгуки: «Lots of bugs when trying to login», «Expensive, particularly when card processing fees are added» [9]

Продовження таблиці 4

Назва	Тип	Ключові функції (топ-3)	Ціна	Оцінка	Слабке місце
Wise	Прямий	Вбудовані відеозаняття, AI-звіти про успішність, white-label застосунок	Оплата за сесію або за місце, Enterprise за запитом [14], на Capterra – від \$49 за користувача на міс, є безкоштовна версія [14]	App Store 4.6 (125 оцінок), Google Play 4.0 (54 тис. відгуків) [23]	Складна модель ціни, яку важко спрогнозувати, орієнтований на онлайн-школи, а не на індивідуального репетитора
ЯРепетитор	Прямий	База учнів, календар занять, облік оплат і звіти	Безкоштовно до 3 учнів, далі 200 грн/міс [21]	Google Play 3.5 (302 оцінки) [21]	Відгуки: «для безкоштовної версії можливо тільки 3 студенти додати, решта платна версія 200 грн міс», «Неможливо зареєструватися» [21]
Google Calendar + Sheets	Непрямий	Календар, таблиці, спільний доступ	Безкоштовно	—	Заняття не пов'язані з оплатами, немає нагадувань про борги, усе вручну
Telegram / Viber	Непрямий	Спілкування з учнями й батьками, передача домашніх завдань	Безкоштовно	—	Важлива інформація губиться в листуванні, немає структури й обліку
Preply	Непрямий	Пошук учнів, проведення занять, прийом оплати	Комісія 18–33%, для нових репетиторів 33%, 100% з пробного уроку [15]	—	Висока комісія, репетитор не контролює учнів поза платформою

Продовження таблиці 4

Назва	Тип	Ключові функції (топ-3)	Ціна	Оцінка	Слабке місце
Calendly	Непрямий	Онлайн-запис на вільні слоти, нагадування, інтеграції	Безкоштовно, Standard \$10, Teams \$16 за місце на міс [16]	–	Не знає про учнів, пакети занять і оплати

Спільна слабкість прямих конкурентів: західні продукти коштують \$16–48 на місяць, тобто 700–2 000 грн за курсу 42 грн за долар, що дорівнює 2–5 заняттям українського репетитора. Вони англomовні й розраховані передусім на навчальні центри та студії. Локальні застосунки (ЯРепетитор, Мой Класс) мають низькі рейтинги і жорсткі обмеження безкоштовного тарифу. Україномовного, добре оціненого рішення для індивідуального репетитора на ринку немає, це і є ніша Classno.

2.4. SWOT-аналіз ринку

Таблиця 5 – SWOT-аналіз ринку ПЗ для репетиторів в Україні

Сильні сторони (Strengths)	Слабкі сторони (Weaknesses)
1. Великий і стабільний попит: з репетиторами займаються 44–50% старшокласників [5], [6], кількість учасників НМТ зростає (347 тис. у 2026 [4])	1. Ринок фрагментований: більшість репетиторів самозайняті, працюють неформально і ведуть облік у месенджерах
2. Заняття коштують 300–700 грн/год [7], тож репетитор може дозволити собі інструмент, що заощаджує час	2. Низька готовність платити за софт: чверть репетиторів готова користуватися лише безкоштовним рішенням
3. Світовий ринок ПЗ зростає на 11.7% на рік, 71.3% виручки дають хмарні рішення [3], тож модель SaaS-підписки перевірена	3. Лідери ринку англомовні, дорогі й орієнтовані на центри в США та Великій Британії
4. Низький бар'єр входу для репетиторів постійно поповнює аудиторію новими людьми, зокрема студентами	4. Локальні застосунки мають низькі рейтинги (3.5 і 1.7 у Google Play [21], [22]) і підривають довіру до категорії
Можливості (Opportunities)	Загрози (Threats)
1. Онлайн-репетиторство зростає швидше за ринок (CAGR 14.5% [2]), а онлайн-репетиторам потрібні цифрові інструменти	1. AI-репетитори можуть скоротити попит на живих: 69% старшокласників США користувались ChatGPT для навчання [17], Khanmigo у 2024/25 н. р. використали 2 млн людей [18]
2. Українська діаспора: 320–400 тис. дітей шкільного віку за кордоном [8], 18 тис. складають НМТ за кордоном [4]	2. Маркетплейси (Preply, BUKI) можуть додати CRM-функції для своїх репетиторів безкоштовно
3. Легалізація репетиторів через ФОП (КВЕД 85.59, 2 або 3 група [19]) створює потребу в обліку доходу для податкової	3. Блекаути й воєнні ризики: нестабільний зв'язок, міграція учнів і викладачів
4. AI дає змогу автоматизувати звіти для батьків і аналітику прогресу учня	4. Економічна нестабільність і девальвація гривні знижують платоспроможність і готовність платити за підписки

3. РЕЗУЛЬТАТИ ГЛИБИННИХ ІНТЕРВ'Ю

3.1. Гайд для інтерв'ю

Інтерв'ю напівструктуровані, тривалістю 25–35 хв, онлайн у Google Meet із записом за згодою учасника.

Таблиця 6 – Гайд для інтерв'ю з репетиторами

Блок	Запитання
0. Вступ (2 хв)	Дякую, що погодились поговорити! Мене звати Олександр, я досліджую, як репетитори організовують свою роботу. Розмова займе близько 30 хв, правильних чи неправильних відповідей немає. Чи не заперечуєте, якщо я буду записувати?
1. Контекст (5 хв)	Розкажіть трохи про себе: що і кому ви викладаєте, як давно? Скільки у вас зараз учнів і в якому форматі заняття? Як виглядає ваш типовий робочий тиждень? Де ви знаходите учнів і звідки береете професійні поради?
2. Поточна поведінка (10 хв)	Як ви зараз ведете розклад і облік оплат? Розкажіть про останній раз, коли учень переніс чи скасував заняття, що відбувалося далі? Які інструменти ви для цього використовуєте? Що вам у них подобається, а що дратує найбільше?
3. Болі та фрустрації (10 хв)	Що найскладніше в організаційній частині вашої роботи? Скільки часу на тиждень іде на розклад, нагадування і облік? Що відбувається, коли учень забуває заплатити? Чи шукали ви інше рішення, чому воно не підійшло?
4. Ідеальне рішення (5 хв)	Якби у вас була чарівна паличка, як виглядало б ідеальне рішення? Що б воно вам дало, чого немає зараз? Скільки ви б платили за нього щомісяця?
5. Закриття (3 хв)	Чи є щось важливе, про що я не запитав? Чи знаєте ви інших репетиторів, які могли б поговорити зі мною? Дякую! Чи можна надіслати вам результати дослідження?

Під час розмов застосовувалась техніка «5 чому»: на загальні відповіді на кшталт «це незручно» ставились уточнювальні запитання, доки не ставала зрозумілою конкретна причина.

3.2. Учасники та нотатки інтерв'ю

Усі інтерв'ю проведено онлайн у Google Meet. Учасників знайдено через особисті контакти, Telegram-спільноту репетиторів НМТ і Facebook-групу викладачів англійської. Відбір – за двома критеріями: учасник веде приватні заняття зараз і має щонайменше 3 учнів.

Таблиця 7 – Учасники інтерв'ю

№	Учасник	Вік	Що викладає	Учні	Формат занять	Дата, тривалість
1	Аліна	20	Математика, підготовка до НМТ	8	Онлайн	22.09.2026, 27 хв
2	Ірина	43	Англійська мова	22	Змішаний	23.09.2026, 38 хв
3	Максим	27	Python, основи програмування	5	Онлайн	23.09.2026, 24 хв
4	Олена	36	Фортепіано	14	Офлайн	24.09.2026, 31 хв
5	Дмитро	31	Міні-школа підготовки до НМТ, 3 викладачі	60	Змішаний	25.09.2026, 29 хв

Таблиця 8 – Інтерв'ю 1: Аліна

Поле	Нотатки
Демографія	20 років, студентка 3 курсу КПІ (прикладна математика), Київ. Репетиторством займається 2 роки, це основний дохід – близько 12 000 грн/міс, заняття по 350 грн
Поточне рішення	Заняття в Zoom, розклад у Google Calendar, оплати в нотатках на iPhone, домашні завдання учні надсилають фото в Telegram. Платять переказом на Monobank за кожне заняття
Канали	Учнів знаходить через знайомих і Telegram-чат репетиторів НМТ. Читає Telegram-канали про НМТ, Instagram і TikTok, подкасти не слухає
Топ-3 болі	«Я реально не пам'ятаю, хто скинув за минулий тиждень, доводиться гортати виписку в моно». «Писати мамі учня, що вона винна за три заняття, – це для мене найгірше». «Перенос за годину до заняття – і в мене дірка в розкладі, яку вже ніхто не займе»
Топ-3 бажання	Бачити одним екраном, хто скільки винен. Щоб нагадування про оплату йшли «не від мене». Щоб учень сам переносив заняття на вільний слот
WTP	«Ну гривень 100 на місяць нормально, якщо реально допомагає»
Найважливіша цитата	«Мені не складно вчити, мені складно бути собі бухгалтером і секретарем одночасно»
Неочікуваний інсайт	Проблема боргів не фінансова, а емоційна: Аліна втрачає до 1–2 оплат на місяць, бо соромиться нагадувати

Таблиця 9 – Інтерв'ю 2: Ірина

Поле	Нотатки
Демографія	43 роки, вчителька англійської в ліцеї, Житомир, вища педагогічна освіта, стаж 19 років. Приватна практика 12 років, зараз 22 учні по 300–400 грн, частина офлайн вдома, частина в Zoom. Приватні заняття дають близько 25 тис. грн/міс, більше за зарплату в ліцеї
Поточне рішення	Паперовий журнал на рік, оплати зводить в Excel на ноутбукі раз на тиждень. Спілкування з батьками у Viber на Android-смартфоні, у кожного учня окремий чат
Канали	Учні приходять через рекомендації батьків. Поради шукає у Facebook-групах вчителів англійської і на вебінарах British Council, читає «Нову українську школу», подкасти не слухає
Топ-3 болі	«У неділю ввечері я сиджу з журналом і калькулятором, зводжу, хто що заплатив готівкою, а хто на картку». «Батьки хочуть знати, як дитина просувається, а в мене двадцять два учні – кожному писати я фізично не можу». «Коли вимикають світло, половина розкладу летить, і я все переписую заново»
Топ-3 бажання	Щоб облік робився сам, без вечора неділі. Простий звіт батькам раз на місяць «в один клік». Все українською і без складних налаштувань
WTP	«200–300 гривень на місяць віддала б, це як одне заняття»
Найважливіша цитата	«Я пробувала якусь програму для репетиторів, але там усе англійською і стільки кнопок, що я закрила її через десять хвилин»
Неочікуваний інсайт	Звіти для батьків – не лише зручність, а інструмент утримання: батьки, які бачать прогрес, рідше «беруть паузу» влітку

Таблиця 10 – Інтерв'ю 3: Максим

Поле	Нотатки
Демографія	27 років, Python-розробник (middle) у продуктивній компанії, Львів. Викладає вечорами 5 учням як додатковий дохід
Поточне рішення	Calendly для запису, Google Sheets для пакетів занять, код і домашні завдання в GitHub, спілкування в Telegram
Канали	Учнів знаходить через знайомих і допис на форумі DOU, читає DOU і Reddit
Топ-3 болі	«Пакет на вісім занять я рахую в таблиці вручну, і вже двічі помилявся на свою користь – незручно потім було». «Calendly не знає, що в учня закінчився пакет». «Я пробував TutorBird, але \$15 на місяць за п'ять учнів – це смішно»
Топ-3 бажання	Пакети занять, що списуються автоматично. Інтеграція з календарем, який він уже використовує. Недорогий тариф для малої кількості учнів
WTP	«До 200 гривень – без питань, якщо буде нормальний UX»
Найважливіша цитата	«Мені потрібен не ще один календар, а щоб календар знав про гроші»
Неочікуваний інсайт	Технічно просунуті репетитори готові платити, але чутливі до ціни в доларах і очікують, що продукт інтегрується з наявними інструментами, а не замінить їх

Таблиця 11 – Інтерв'ю 4: Олена

Поле	Нотатки
Демографія	36 років, викладачка фортепіано в музичній школі, Вінниця. Приватно – 14 учнів 7–14 років, заняття в неї вдома
Поточне рішення	Паперовий розклад на холодильнику і в зошиті. Нагадування батькам особисто пише у Viber напередодні. Оплата переважно готівкою, яку часто передає дитина
Канали	Учні приходять через батьків з музичної школи, спілкується у Viber-групах батьків і Facebook-спільнотах музикантів
Топ-3 болі	«Кожного вечора я пишу п'ять-шість повідомлень: “Нагадую, завтра о 16:00”». «Дитина приносить гроші в конверті, а через місяць мама каже, що платила за чотири заняття, а не за три». «Діти приходять не в той день, бо батьки переплутали»
Топ-3 бажання	Автоматичні нагадування батькам. Чітка історія оплат, яку бачать і батьки. Простота – «щоб розібралась за вечір»
WTP	«Гривень 100–150, більше не готова, це ж не основна робота»
Найважливіша цитата	«Мені б просто, щоб батьки самі бачили, коли заняття і скільки вони заплатили, – і суперечок не було б»
Неочікуваний інсайт	Спільна для репетитора й батьків історія оплат знімає конфлікти – прозорість цінніша за саму автоматизацію

Таблиця 12 – Інтерв'ю 5: Дмитро

Поле	Нотатки
Демографія	31 рік, власник міні-школи підготовки до НМТ (математика, українська, історія), Дніпро. 3 викладачі, близько 60 учнів
Поточне рішення	Спільна Google-таблиця з розкладом і оплатами, Telegram-бот від фрилансера для нагадувань, зарплати викладачам рахує вручну
Канали	Учні залучає рекламою в Instagram і TikTok, веде Telegram-канал школи
Топ-3 болі	«Таблиця, яку редагують троє людей, раз на тиждень ламається – хтось перетер формулу». «Бот написали за 5 тисяч, а тепер його ніхто не підтримує». «Наприкінці місяця я день рахую зарплати викладачам за відпрацьовані години»
Топ-3 бажання	Облік для кількох викладачів з правами доступу. Автоматичний розрахунок зарплат. Аналітика: хто з учнів «відвалюється»
WTP	«Тисячу-півтори на місяць за всю школу – спокійно, це дешевше, ніж адміністратор»
Найважливіша цитата	«Я відкривав школу, щоб навчати дітей, а став адміністратором таблиці»
Неочікуваний інсайт	Міні-школи – окремий сегмент з удесятеро вищою WTP, але з іншими вимогами (ролі, зарплати); це напрям для тарифу Studio, а не для першої версії

3.3. Affinity map

З нотаток п'яти інтерв'ю виписано 58 спостережень і цитат, кожне на окремий стікер. Стікери згруповано на дошці FigJam [20] за схожістю в 7 кластерів, колір стікера позначає учасника інтерв'ю.

Classno – Affinity map за результатами 5 інтерв'ю з репетиторами

Колір стікера – учасник інтерв'ю, у дужках – його номер

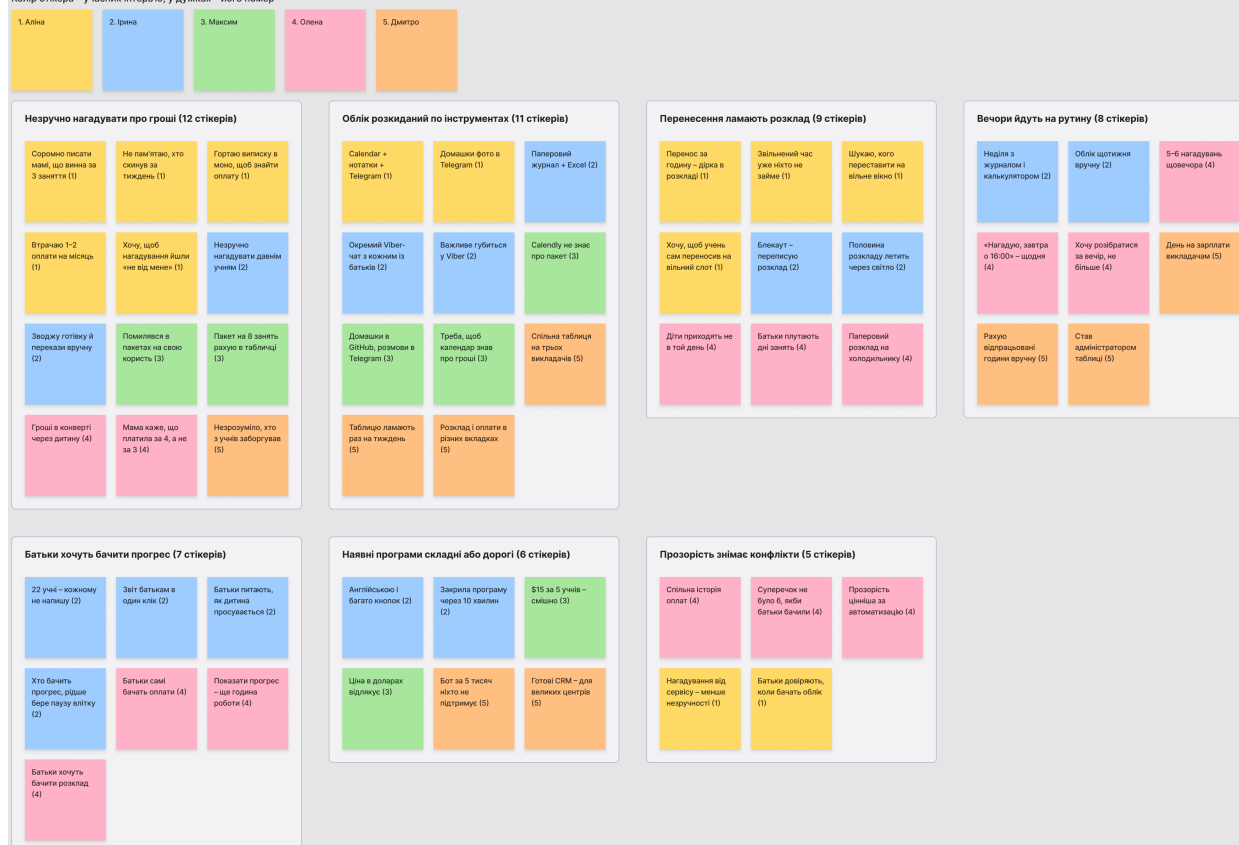


Рисунок 1 – Affinity map за результатами інтерв'ю (FigJam)

Таблиця 13 – Кластери affinity map

Кластер	Стікерів	Учасники
Незручно нагадувати про гроші	12	1, 2, 3, 4, 5
Облік розкиданий по інструментах	11	1, 2, 3, 5
Перенесення ламають розклад	9	1, 2, 4
Вечори йдуть на рутину	8	2, 4, 5
Батьки хочуть бачити прогрес	7	2, 4
Наявні програми складні або дорогі	6	2, 3, 5
Прозорість знімає конфлікти	5	1, 4

3.4. Топ-5 інсайтів

- Більшість учасників втрачають гроші не через несумлінних учнів, а тому що соромляться нагадувати про оплату і не мають актуального обліку боргів.
- Більшість учасників ведуть облік одночасно в 3–4 інструментах (календар, таблиця, нотатки, месенджер), і жоден із них не пов'язує заняття з оплатою.

3. Більшість учасників витрачають на адміністрування від 2 до 5 годин на тиждень, переважно вечорами і у вихідні.
4. Більшість учасників, що пробували спеціалізовані програми, відмовились від них через англomовний або перевантажений інтерфейс і ціну в доларах.
5. Більшість учасників, що працюють з дітьми, хочуть, щоб батьки самі бачили розклад, оплати і прогрес, – це зменшує конфлікти й відтік учнів.

4. РЕЗУЛЬТАТИ КІЛЬКІСНОГО ОПИТУВАННЯ

4.1. Опитувальник

Опитування створено в Google Forms: 19 запитань у 5 блоках (скринінг, демографія, поточна поведінка, оцінка проблеми, готовність платити).

Відповідь «Ні» на перше запитання завершує анкету. Форма доступна за посиланням:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBYT82CbmNGsGTGj1-1N4Ilj4i8byev7FOqHBcct7bKEQ3kw/viewform>, відповіді зібрано в Google Sheets. Посилання поширювалось у Telegram-спільнотах репетиторів НМТ, Facebook-групах викладачів англійської та музики, а також серед учасників інтерв'ю, які передали його колегам.

Таблиця 14 – Структура опитувальника

Блок	Запитання	Тип
Скринінг	Q1. Чи проводите ви приватні заняття зараз або протягом останніх 6 місяців? Q2. Чи стикаєтесь ви з труднощами в організації занять: розклад, оплати, облік учнів?	Так / Ні, Так / Іноді / Ні
Демографія	Q3. Вік. Q4. Що ви викладаєте? Q5. Скільки у вас активних учнів? Q6. Формат занять	Одиночний і множинний вибір
Поточна поведінка	Q7. Як часто ви стикаєтесь з організаційними проблемами? Q8. Яким чином ви ведете облік занять і оплат? Q9. Скільки часу на тиждень іде на адміністрування? Q10. Як учні вам платять? Q11. Як часто трапляються забуті оплати? Q12. Задоволеність поточним способом (1–5)	Одиночний і множинний вибір, шкала
Оцінка проблеми	Q13. Наскільки важливо вирішити проблему? Q14. «Мені важко відстежувати, хто скільки заплатив». Q15. «Перенесення і скасування забирають багато часу». Q16. «Хотів(ла) б надсилати звіти про прогрес, але не маю часу»	Шкала Лайкерта 1–5
Готовність платити	Q17. Скільки ви готові платити щомісяця? Q18. Яка функція найважливіша? Q19. Що вас найбільше дратує в поточних способах?	Одиночний вибір, відкрите

Організація приватних занять: опитування репетиторів

Досліджую, як репетитори організовують розклад, облік занять і оплат. Опитування анонімне і займе близько 5 хвилин. Дякую за допомогу!

Чи проводите ви приватні заняття (репетиторство) зараз або протягом останніх 6 місяців? *

☐ Так

☐ Ні

Рисунок 2 – Початок форми опитування в Google Forms

4.2. Результати

Зібрано 32 відповіді, з них 28 від чинних репетиторів. Серед цільових респондентів 36% віком 18–24 роки, 68% викладають шкільні предмети або готують до НМТ, 46% працюють лише онлайн.

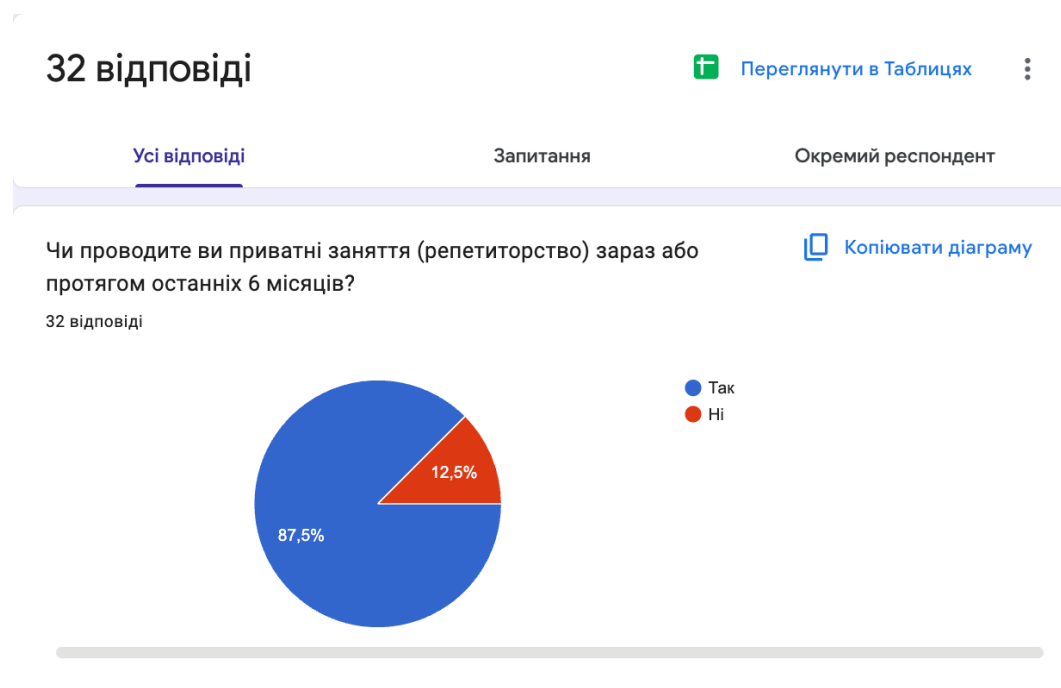


Рисунок 3 – Скринінг респондентів (Google Forms)

Як часто ви стикаєтесь з організаційними проблемами (перенесення, забута оплата, плутанина в розкладі)?

28 відповідей

 Копіювати діаграму

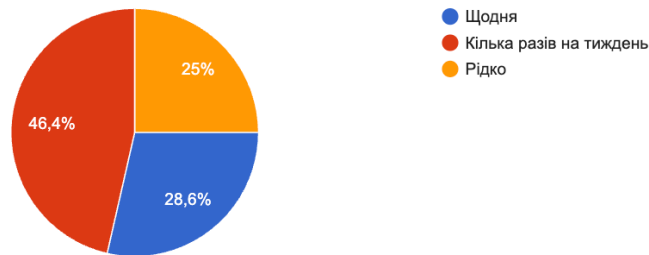


Рисунок 4 – Частота організаційних проблем (Google Forms)

Яким чином ви зараз ведете облік занять і оплат?

28 відповідей

 Копіювати діаграму

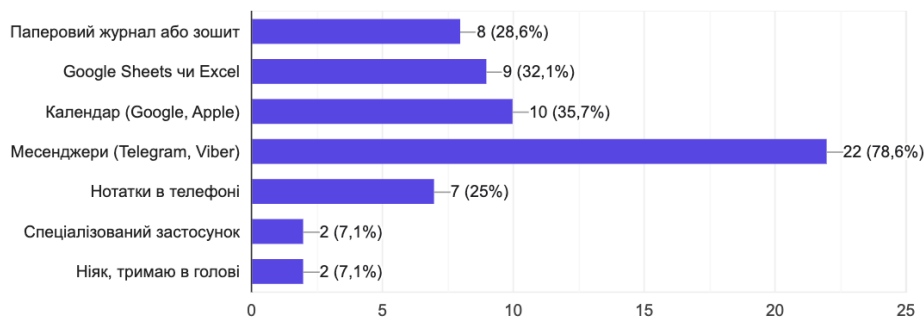


Рисунок 5 – Поточні способи ведення обліку (Google Forms)

Скільки часу на тиждень ви витрачаєте на адміністрування (розклад, нагадування, облік оплат)?

28 відповідей

 Копіювати діаграму

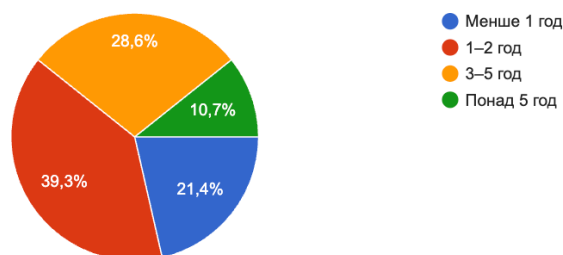


Рисунок 6 – Час на адміністрування на тиждень (Google Forms)

Наскільки ви задоволені своїм поточним способом організації занять?

[Копіювати діаграму](#)

28 відповідей

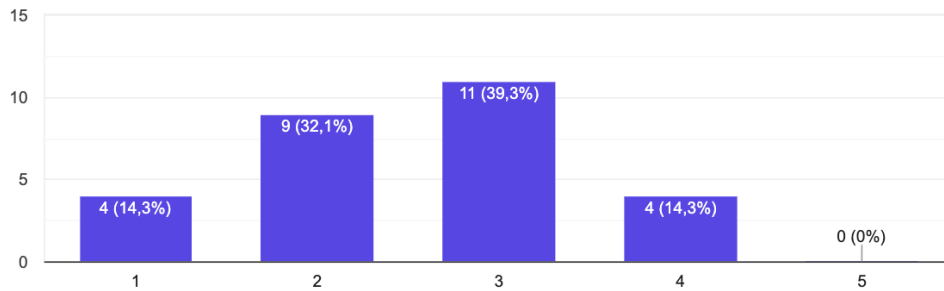


Рисунок 7 – Задоволеність поточним способом організації занять (Google Forms)

Наскільки для вас важливо вирішити проблему організації занять і оплат?

[Копіювати діаграму](#)

28 відповідей

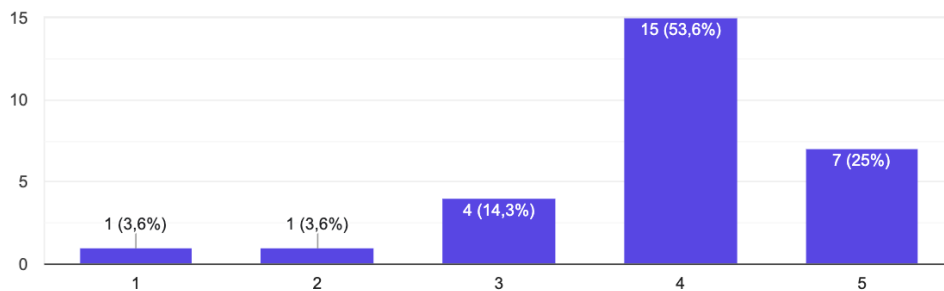


Рисунок 8 – Важливість вирішення проблеми (Google Forms)

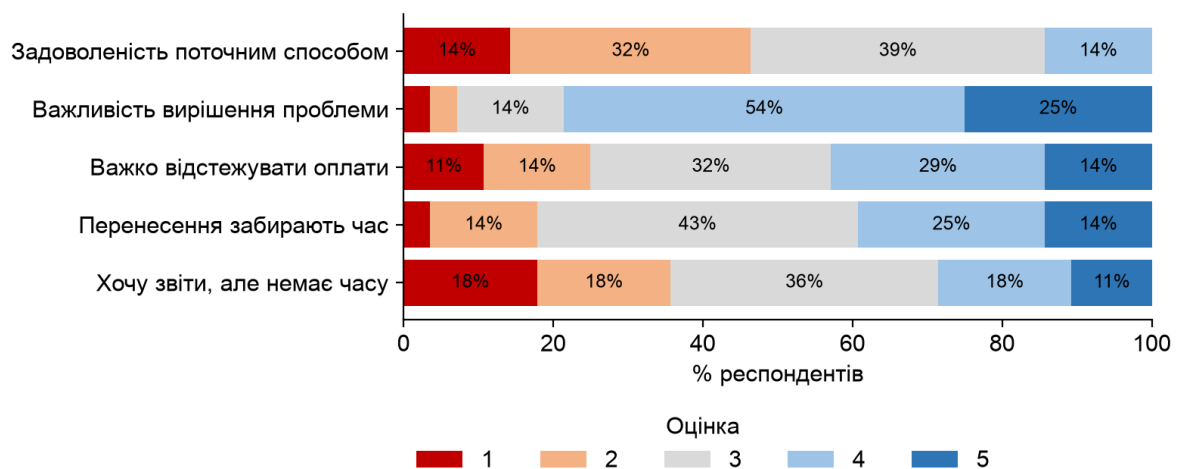


Рисунок 9 – Зведений розподіл оцінок за шкалою Лайкерта (Q12–Q16)

Скільки ви готові платити щомісяця за застосунок, який вирішить ці проблеми?

28 відповідей

 Копіювати діаграму

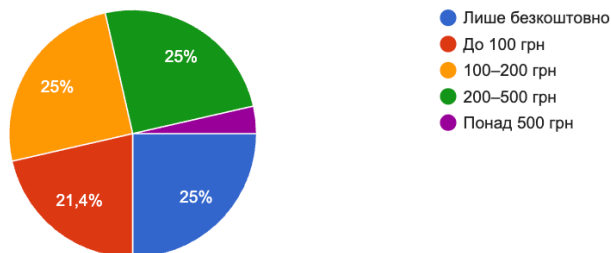


Рисунок 10 – Готовність платити щомісяця (Google Forms)

Яка функція для вас найважливіша?

28 відповідей

 Копіювати діаграму

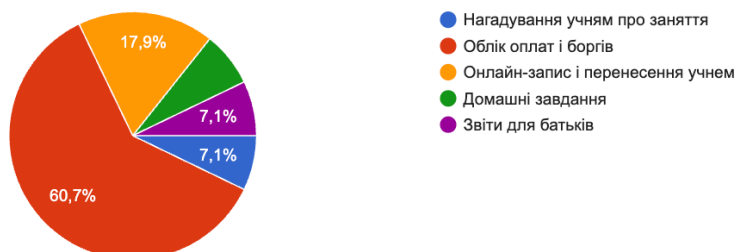


Рисунок 11 – Найважливіша функція (Google Forms)

Відкриті відповіді на Q19 (22 з 28) закодовано вручну за темами, як у міні affinity mapping: оплати та борги – 6, перенесення та скасування – 5, хаос в інструментах – 4, рутина забирає час – 3, звіти для батьків – 2, незручні застосунки – 2.

Що вас найбільше дратує в поточних способах організації занять?

22 відповіді

- Постійно гортаю чати, щоб знайти, що задавав минулого разу
- Нема нормального способу, щоб учень сам обрав вільний слот і переніс заняття
- Батьки забувають про заняття, діти приходять не в той день
- Нагадувати про оплату незручно, особливо давнім учням
- Учні пишуть про перенос за годину до заняття, і все летить

Рисунок 12 – Фрагмент відкритих відповідей на Q19 (Google Forms)

Таблиця 15 – Зведені результати опитування

Показник	Дані
Кількість відповідей	32
% цільової аудиторії (пройшли скринінг)	88% (28 з 32)
% стикаються з проблемою щодня / часто	29% щодня, 75% щодня або кілька разів на тиждень
Топ-3 поточних рішення	Месенджери – 79%, календар – 36%, Google Sheets чи Excel – 32%
Середня оцінка задоволеності поточними рішеннями (1–5)	2.54 (медіана 3)
Середня оцінка важливості вирішення проблеми (1–5)	3.93 (медіана 4)
Розподіл WTP	Лише безкоштовно – 25%, до 100 грн – 21%, 100–200 грн – 25%, 200–500 грн – 25%, понад 500 грн – 4%
Топ-3 болі за відкритими відповідями	Нагадування про оплату і борги, перенесення в останній момент, облік розкиданий по кількох інструментах
Головний висновок для продукту	Ключова цінність – облік оплат і боргів, пов'язаний з розкладом (61% назвали цю функцію найважливішою). Половина ЦА готова платити 100–500 грн/міс, тож ціна Pro 149 грн/міс вписується в очікування, а безкоштовний тариф потрібен для чверті, яка не платитиме

4.3. Висновки з опитування

1. Проблема масова, але не гостра для всіх: 75% стикаються з нею щонайменше раз на тиждень, водночас задоволеність поточними рішеннями низька – 2.54 з 5. Люди терплять незручність, бо не бачать альтернативи.
2. Головний конкурент – не інший застосунок, а месенджер: 79% ведуть облік у Telegram чи Viber, і лише 7% користуються спеціалізованим застосунком. Продукт має інтегруватися з месенджерами, а не змушувати від них відмовитися.
3. Біль зростає з кількістю учнів: серед репетиторів з 11+ учнями адміністрування частіше займає 3–5 годин на тиждень. Це платоспроможний сегмент для тарифу Pro.

4. Функція «звіти для батьків» важлива для вузького сегмента викладачів, що працюють з дітьми (середня оцінка Q16 – 2.86), тож її варто робити другою хвилею, а не в MVP.

5. USER PERSONAS

Персони побудовано на основі двох найбільших сегментів опитування: студенти-репетитори віком 18–24 роки (36% респондентів) і репетитори з великим навантаженням на 11+ учнів (46%), серед яких переважають шкільні вчителі з приватною практикою. Прототипами стали учасниці інтерв'ю 1 і 2, цитати в персонах дослівні. Персони відрізняються не віком, а контекстом: для Аліни репетиторство – основний дохід із невеликою кількістю учнів онлайн, для Ірини – друга робота з великим навантаженням, батьками і готівкою.

Таблиця 16 – Persona 1: Аліна

Поле	Опис
Ім'я, вік, фото (опис)	Аліна, 20 років. Невисока, з темним волоссям, зібраним у хвіст. Одягається просто й зручно: худі, джинси, кеди. На заняттях завжди в навушниках, говорить швидко й жваво
Місто / регіон	Київ
Посада та компанія	Студентка 3 курсу КПІ, приватна репетиторка з математики і підготовки до НМТ
Освіта та стаж	Неповна вища (прикладна математика), репетиторство – 2 роки
Рівень доходу	Близько 12 тис. грн/міс, 8 учнів по 350 грн за заняття
Цілі в контексті продукту	1. Не втрачати гроші через забуті оплати. 2. Витрачати на організацію не більше 1 години на тиждень. 3. Зберегти повний розклад, коли учні переносять заняття. 4. Виглядати професійно в очах батьків
Болі та фрустрації	1. «Я реально не пам'ятаю, хто скинув за минулий тиждень, доводиться гортати виписку в моно». 2. «Писати мамі учня, що вона винна за три заняття, – це для мене найгірше». 3. «Перенос за годину до заняття – і в мене дірка в розкладі, яку вже ніхто не займе». 4. «Розклад у календарі, оплати в нотатках, домашки в телеграмі – все в різних місцях»
Мотиватори при виборі рішення	Ціна (безкоштовно або до 100 грн), швидкість налаштування, мобільний застосунок, українська мова, рекомендація знайомих-репетиторів
Технопрофіль	Пристрої: iPhone, ноутбук. ОС: iOS. Застосунки: Telegram, Google Calendar, Zoom, Monobank, нотатки. Tech-рівень: просунутий
A Day in the Life	Зранку пари в університеті, між ними Аліна перевіряє домашні завдання, які учні надсилають фото в Telegram. З 16:00 до 21:00 – три-чотири онлайн-заняття поспіль у Zoom. О 15:00 учень пише, що не встигає, і вона шукає, кого переставити на звільнений час. Увечері згадує, що хтось мав оплатити пакет, і гортає виписку в Monobank
Канали інформації	ЗМІ: Telegram-канали про НМТ. Соцмережі: Instagram, TikTok. Спільноти: Telegram-чат репетиторів НМТ. Подкасти: не слухає

Продовження таблиці 16

Поле	Опис
Ключова цитата	«Мені не складно вчити, мені складно бути собі бухгалтером і секретарем одночасно»

Таблиця 17 – Persona 2: Ірина

Поле	Опис
Ім'я, вік, фото (опис)	Ірина, 43 роки. Світле волосся до плечей, окуляри в тонкій оправі. Тримається спокійно й доброзичливо, говорить розмірено, як людина, що звикла пояснювати
Місто / регіон	Житомир
Посада та компанія	Вчителька англійської мови в ліцеї, приватна практика вдома й онлайн
Освіта та стаж	Вища педагогічна, стаж 19 років, приватна практика 12 років
Рівень доходу	Зарплата в ліцеї і близько 25 тис. грн/міс з приватних занять, 22 учні по 300–400 грн
Цілі в контексті продукту	1. Звільнити неділю від обліку. 2. Звести готівку й перекази в одному місці без помилок. 3. Раз на місяць показувати батькам прогрес дитини без години роботи. 4. Швидко перебудовувати розклад під відключення світла
Болі та фрустрації	1. «У неділю ввечері я сиджу з журналом і калькулятором, зводжу, хто що заплатив готівкою, а хто на картку». 2. «Батьки хочуть знати, як дитина просувається, а в мене двадцять два учні – кожному писати я фізично не можу». 3. «Коли вимикають світло, половина розкладу летить, і я все переписую заново». 4. «Я пробувала якусь програму для репетиторів, але там усе англійською і стільки кнопок, що я закрила її через десять хвилин». 5. «У вайбері сотні повідомлень від батьків, важливе губиться»
Мотиватори при виборі рішення	Простота і українська мова, можливість спробувати безкоштовно, налаштування без складних кроків. Ціна другорядна, якщо до 300 грн/міс
Технопрофіль	Пристрої: смартфон, ноутбук. ОС: Android, Windows. Застосунки: Viber, Zoom, Excel. Tech-рівень: середній
A Day in the Life	До 14:00 Ірина веде уроки в ліцеї. Після обіду – два офлайн-заняття вдома і три онлайн увечері. Між ними відповідає батькам у Viber, домовляється про перенесення через графік відключень. Готівку, яку приносять учні, записує в журнал, а в неділю переносить усе в Excel і рахує, хто скільки винен

Продовження таблиці 17

Поле	Опис
Канали інформації	ЗМІ: «Нова українська школа». Соцмережі: Facebook. Спільноти: Facebook-групи вчителів англійської, вебінари British Council. Подкасти: не слухає
Ключова цитата	«Я хочу вчити дітей, а не вести бухгалтерію до ночі»

6. CUSTOMER JOURNEY MAP

6.1. Сценарій

Таблиця 18 – Сценарій CJM

Питання	Відповідь
Яку Persona обрано для CJM?	Аліна – найбільший сегмент ЦА (студенти-репетитори), для якої критичні ціна і швидкість старту
Який конкретний сценарій відображає CJM?	Аліна шукає спосіб вести облік оплат, знаходить Classno, налаштовує застосунок і починає ним користуватися щодня
З якого моменту починається Journey?	Наприкінці місяця Аліна виявляє, що один учень не заплатив за три заняття, а вона не помітила цього вчасно
Яким є успішний кінець Journey?	Усі учні й оплати ведуться в Classno, нагадування про заняття й оплату надходять автоматично, Аліна переходить на тариф Pro, коли набирає шостого учня

6.2. Карта шляху клієнта

Таблиця 19 – Customer Journey Map для персони Аліна

Аспект	Awareness	Consideration	Decision	Onboarding	Retention
Дії користувача	Помічає борг за 3 заняття, питає в чаті репетиторів, як вони ведуть облік	Гуглить «застосунок для репетитора», пробує TutorBird і ЯРепетитор, читає відгуки	Бачить допис у Telegram-каналі про Classno, завантажує застосунок, реєструється через Google	Додає 8 учнів і розклад, налаштовує вартість занять, вмикає нагадування в Telegram	Щодня відмічає заняття, бачить борги на головному екрані, ділиться з учнями посиланням для перенесення
Думки	«Так більше не можна, я вже втрачаю гроші»	«Все англійською, \$17 на місяць – це два моїх заняття»	«Безкоштовно до 5 учнів і українською – спробую»	«Вносити всіх вручну довго, чи варто воно того?»	«Мені навіть не треба нагадувати про гроші самій»
Емоції (1–5)	2	3	4	3	5
Touchpoints	Telegram-чат репетиторів, Monobank	Google, App Store, Capterra, Reddit	Telegram-канал, App Store, лендинг	Застосунок, онбординг, Telegram-бот	Push-сповіщення, Telegram-бот, email з підсумком місяця
Болі / проблеми	Немає обліку, соромно нагадувати про борг	Рішення дорогі, англомовні, перевантажені	Страх знову витратити час на непотрібний застосунок	Ручне введення учнів, незрозуміло, як налаштувати пакети	Ліміт 5 учнів безкоштовного тарифу, учні ігнорують бота
Можливості для покращення	Контент про облік для репетиторів у Telegram і TikTok	Порівняльна сторінка «Classno vs TutorBird», ціна в гривнях	Реєстрація в один клік, відгуки реальних репетиторів	Імпорт учнів із Google Calendar і контактів, шаблон пакета занять	Місячний звіт «скільки ви заробили», м'який перехід на Pro, реферальна програма

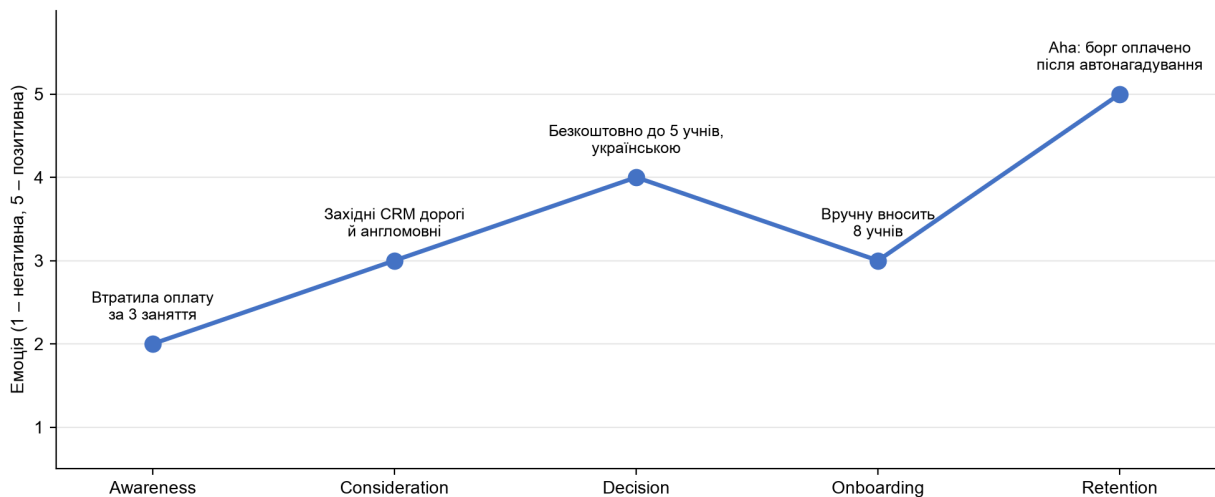


Рисунок 13 – Емоційна крива Customer Journey Map

6.3. Ключові інсайти CJM

1. Найбільша фрустрація – на етапі Awareness (2 з 5): Аліна вже втратила гроші і відчуває сором через необхідність нагадувати про борг. У середині продукту найбільший спад – на Onboarding (з 4 до 3): ручне введення учнів забирає енергію ще до того, як користувач побачив цінність.
2. Момент АГА! настає на переході від Onboarding до Retention, коли учень оплачує борг після автоматичного нагадування, а Аліні не довелося писати самій. Для цього потрібно, щоб до кінця першого тижня були внесені учні, їхні ціни і ввімкнено нагадування в Telegram.
3. Найважливіші для конверсії touchpoints – Telegram-спільноти репетиторів (основне джерело довіри і рекомендацій), сторінка в App Store з українськими відгуками і Telegram-бот нагадувань, через який продукт бачать учні і батьки.
4. Три зміни, що найбільше покращать Journey: імпорт учнів із Google Calendar і контактів за хвилину, нагадування про оплату від імені сервісу одразу в першому сеансі, прозорий перехід на Pro з пробним місяцем, коли користувач додає шостого учня.

ВИСНОВКИ

У роботі проведено ринковий аналіз і дослідження користувачів для Classno – застосунку для обліку занять і оплат приватних репетиторів.

1. Ринок ПЗ для управління репетиторством становить \$2.8 млрд і зростає на 11.7% на рік. Обслуговуваний ринок в Україні оцінено обома методами в \$5.1–6.2 млн на рік, реалістичний SOM на третій рік – близько 3.8 млн грн, або 1.8% SAM. Український ринок невеликий, тому діаспора і Східна Європа – обов’язковий наступний крок.
2. Прямі конкуренти – західні CRM за \$16–48 на місяць, англомовні й орієнтовані на центри. Локальні застосунки мають низькі рейтинги. Україномовного рішення для індивідуального репетитора з доступною ціною немає.
3. Головний конкурент продукту – месенджери: у них веде облік 79% репетиторів, спеціалізованим застосунком користуються лише 7%. Тому MVP має працювати разом із Telegram і Viber, а не замінювати їх.
4. Ключовий біль – не нестача інструментів, а емоційна незручність нагадувати про гроші. 61% респондентів назвали облік оплат і боргів найважливішою функцією, отже, ядро MVP – облік боргів, пов’язаний з розкладом, і автоматичні нагадування від імені сервісу.
5. Ціноутворення підтверджено: половина ЦА готова платити 100–500 грн на місяць, чверть – лише безкоштовно. Модель freemium з тарифом Pro за 149 грн і безкоштовним лімітом у 5 учнів відповідає цьому розподілу. Міні-школи – окремий сегмент з удесятеро вищою WTP для тарифу Studio в наступних версіях.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Private Tutoring Market Size, Share & Industry Growth, 2034. Fortune Business Insights. URL: <https://www.fortunebusinessinsights.com/private-tutoring-market-104753> (дата звернення: 28.09.2026).

2. Online Tutoring Services Market Size. Industry Report, 2030. Grand View Research. URL: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/online-tutoring-services-market> (дата звернення: 28.09.2026); дзеркало звіту: GII Research. URL: <https://www.giiresearch.com/report/grvi1611729-online-tutoring-services-market-size-share-trends.html> (дата звернення: 28.09.2026).
3. Tutoring Management Software Market. Dataintel. URL: <https://dataintel.com/report/tutoring-management-software-market> (дата звернення: 28.09.2026).
4. Реєстрація на НМТ 2026 завершилася: буде понад 373 тисячі учасників – більше, ніж торік. Освіторія. URL: <https://osvitoria.media/news/reystratsiya-na-nmt-2026-zavershylasya-bude-ponad-373-tysyachi-uchasnykiv-bilshe-nizh-torik/> (дата звернення: 28.09.2026).
5. НМТ отримав кредит довіри суспільства, школа програє репетиторам у підготовці: результати дослідження. Освіторія, 05.06.2026. URL: <https://osvitoria.media/news/nmt-otrymav-kredyt-doviry-suspilstva-shkola-prograye-repetitoram-u-pidgotovtsi-rezultaty-doslidzhennya/> (дата звернення: 28.09.2026).
6. Скільки старшокласників ходять до репетиторів: дані опитування. Главком, 23.09.2024. URL: <https://glavcom.ua/country/science/polovina-starshoklasnikov-khodjat-do-repetitoriv-bo-vvazhajut-znannja-otrimani-u-shkoli-nedostatnimi-kmis-1022045.html> (дата звернення: 28.09.2026).
7. Репетитори в Україні; Репетитор з математики; Репетитор англійської мови; Репетитор з математики НМТ. BUKI. URL: <https://buki.com.ua/tutors/> ; <https://buki.com.ua/tutors/matematyka/> ; <https://buki.com.ua/tutors/anhliiska-mova/> ; <https://buki.com.ua/tutors/matematyka/zno-1/> (дата звернення: 28.09.2026).

8. Скільки українських школярів перебувають за кордоном: міністр назвав кількість. Главком, 26.08.2026. URL:
<https://glavcom.ua/country/science/skilki-ukrajinskikh-shkoljariv-perebuvajut-za-kordonom-ministr-nazvav-pribliznu-kilkist-1138906.html>
(дата звернення: 28.09.2026).
9. Відгуки про TutorBird, Teachworks, TutorCruncher, My Music Staff. Capterra. URL: <https://www.capterra.com/p/181623/TutorBird/reviews/> ;
<https://www.capterra.com/p/233485/Teachworks/reviews/> ;
<https://www.capterra.com/p/145838/TutorCruncher/reviews/> ;
<https://www.capterra.com/p/148451/My-Music-Staff/reviews/> (дата звернення: 28.09.2026).
- 10.Pricing. TutorBird. URL: <https://www.tutorbird.com/pricing/> (дата звернення: 28.09.2026).
- 11.Pricing. Teachworks. URL: <https://teachworks.com/pricing> (дата звернення: 28.09.2026).
- 12.Pricing. My Music Staff. URL: <https://www.mymusicstaff.com/pricing/>
(дата звернення: 28.09.2026).
- 13.Plans & Pricing. TutorCruncher. URL: <https://tutorcruncher.com/pricing/>
(дата звернення: 28.09.2026).
- 14.Pricing. Wise; Wise: Tutor Management Software. Capterra. URL:
<https://www.wise.live/pricing> ; <https://www.capterra.com/p/264506/Wise/>
(дата звернення: 28.09.2026).
- 15.Preply commission model. Preply Help Center. URL:
<https://help.preply.com/en/articles/4171383-preply-commission-model> (дата звернення: 28.09.2026).
- 16.Pricing. Calendly. URL: <https://calendly.com/pricing> (дата звернення: 28.09.2026).
- 17.New Research: Majority of High School Students Use Generative AI for Schoolwork. College Board Newsroom, 06.10.2025. URL:

- <https://newsroom.collegeboard.org/new-research-majority-high-school-students-use-generative-ai-schoolwork> (дата звернення: 28.09.2026).
18. Khan Academy Annual Report: SY24-25. Khan Academy. URL: <https://annualreport.khanacademy.org/> (дата звернення: 28.09.2026).
19. ФОП для репетитора 2025: інструкція з відкриття. Factor Academy. URL: <https://factor.academy/blog/fop-dlya-repetitora-2025-instrukciya-z-vidkrittya/> (дата звернення: 28.09.2026).
20. FigJam: online whiteboard for teams. Figma. URL: <https://www.figma.com/figjam/> (дата звернення: 28.09.2026).
21. ЯРепетитор. Google Play. URL: <https://play.google.com/store/apps/details?id=studio.clapp.yarepetitor&hl=uk> (дата звернення: 28.09.2026).
22. Мой Класс. Google Play. URL: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.moyclass&hl=uk> (дата звернення: 28.09.2026).
23. Wise – Online Teaching app. Google Play; Wise – Teach Online. App Store. URL: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wise.app&hl=uk> ; <https://apps.apple.com/us/app/wise-teach-online/id1525875644> (дата звернення: 28.09.2026).
24. GDP per capita, PPP (current international \$) – Ukraine, European Union. World Bank Open Data. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=UA-EU> (дата звернення: 28.09.2026).
25. Population, total – Ukraine, European Union. World Bank Open Data. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=UA-EU> (дата звернення: 28.09.2026).
26. World Population Prospects 2024. United Nations, Population Division. URL: <https://population.un.org/wpp/> (дата звернення: 28.09.2026).